Kurs: „Kryptografia”

Wykład 8:
Realizacje algorytmów asymetrycznych

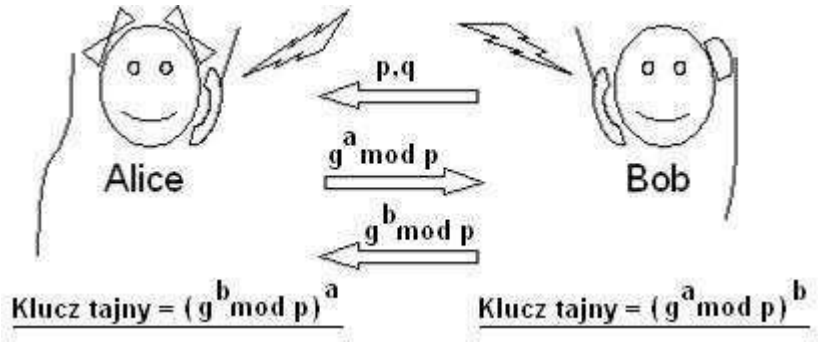
Materiał obejmuje zakres programowy
1 godziny lekcyjnej

1. Kryptosystem dystrybucji klucza Diffiego-Hellmana

Kryptosystem Diffiego-Hellmana to w rzeczywistości protokół dystrybucji klucza na potrzeby kryptografii symetrycznej, realizowany w oparciu o ideę kryptografii asymetrycznej. Od lat 70, w których protokół został opracowany (niezależnie w środowisku akademickim, oraz wojskowym) rozwinęło się wiele jego wariantów i modyfikacji usprawniających oferowany poziom bezpieczeństwa, jednak pierwotna wersja oparta jest o algebrę modularną liczb pierwszych i pojawiający się w niej trudny problem matematyczny znalezienia dyskretnego logarytmu.

W ramach modelowego protokołu, Alicja i Bob ustalają jawnie liczbę pierwszą p i podstawę g (ogólniej w języku grup, ustalają w sposób jawny pewną cykliczną grupę G algebry modularnej, i jej element generujący g). Następnie Alicja wybiera losowo dodatnią liczbę całkowitą a i zachowuje ją w tajemnicy wysyłając jednocześnie w sposób jawny do Boba wartość $g^a \bmod p$, podobnie postępuje Bob, wybierając losowo dodatnią, całkowitą liczbę b i wysyłając do Alicji (też w sposób jawny) wartość $g^b \bmod p$. Następnie Alicja i Bob obliczają odpowiednio $(g^b \bmod p)^a \bmod p$, oraz $(g^a \bmod p)^b \bmod p$ (których wartości są sobie równe ze względu na własność łączności względem potęgowania grup cyklicznych algebry modularnej: $g^{ab} = g^{ba}$) i stanowią teraz ich wspólny klucz prywatny. Działanie można zilustrować przykładem:

1) Alicja i Bob ustalają jawnie liczbę pierwszą $p = 17$ i podstawę potęgowania $g = 5$.
2) Alicja losuje dodatnią liczbę całkowitą $a = 7$.
3) Bob losuje dodatnią liczbę całkowitą $b = 13$.
4) Alicja oblicza wartość $g^a \bmod p = 5^7 \bmod 17 = 10$ i wysyła ją jawnie do Boba.
5) Bob oblicza wartość $g^b \bmod p = 5^{13} \bmod 17 = 3$ i wysyła ją jawnie do Alicji.
6) Alicja oblicza wartość $(g^b \bmod p)^a \bmod 17 = 3^7 \bmod 17 = 11$.
7) Bob oblicza wartość $(g^a \bmod p)^b \bmod 17 = 10^{13} \bmod 17 = 11$.
8) Alicja i Bob dysponują tajnym kluczem prywatnym $k = 11$.



Bezpieczeństwo asymetrycznego kryptosystemu dystrybucji klucza Diffiego-Hellmana opiera się na problemie dyskretnego logarytmu w algebrze modularnej, czyli na problemie znalezienia a, dla danych wartości g, p, $g^a \bmod p$, gdzie p jest liczbą pierwszą. Ponieważ

najszybsze klasyczne algorytmy znajdowania dyskretnego logarytmu mają złożoność wykładniczą (wraz ze wzrostem rozmiarów parametrów), to bezpieczeństwo oparte na złożoności obliczeniowej dla dużych liczb (zajmujących w reprezentacji binarnej nawet kilka tysięcy bitów) jest akceptowalne. Jednak perspektywa konstrukcji komputerów kwantowych, na które przedstawiono algorytmy rozwiązania tego problemu o wielomianowej złożoności obliczeniowej powoduje, że protokół ten jest poważnie zagrożony.

2. Kryptosystem RSA

Drugim kryptosystemem asymetrycznym (będącym już całkowicie kryptosystemem klucza publicznego), także odkrytym w latach 70, ponownie w sposób niezależny w środowiskach akademickich i wojskowych, jest **RSA** (nazwa od inicjałów nazwisk twórców ze środowiska akademickiego: Rivest, Shamir, Adelman). Bezpieczeństwo tego kryptosystemu wiąże się z matematycznym problemem trudnym faktoryzacji liczb na czynniki pierwsze. W ramach modelowego kryptosystemu RSA, Alicja i Bob przygotowują osobno swoje pary klucza prywatnego i publicznego, wykonując następujący algorytm:

1) Wylosować w sposób niezależny dwie różne liczby pierwsze p, q i obliczyć $N = pq$.
2) Obliczyć $\phi = (p-1)(q-1)$.
3) Wylosować liczbę całkowitą e, taką, że $1 < e < \phi$ i e względnie pierwszą do .

   Dwie liczby a i b są względnie pierwsze jeśli ich NWD (największy wspólny dzielnik)=1 lub inaczej ich NWW(najmniejsza wspólna wielokrotność)=a*b.
4) Obliczyć liczbę d, taką, że $de \bmod \phi = 1 \bmod \phi$.

Na klucz publiczny składają się parametry N (tzw. moduł) oraz e (tzw. publiczna eksponenta). Na klucz prywatny natomiast składają się N (jawny moduł z klucza publicznego), oraz d (tzw. prywatna eksponenta), która jest tajnym parametrem. Następnie Alicja i Bob wymieniają się w sposób jawny kluczami publicznymi, odpowiadające którym klucze prywatne zachowują w tajemnicy (parametry tymczasowe, użyte do wygenerowania kluczy: p, q, zostają w sposób bezpieczny wymazane). Alicja chcąc w tajny sposób wysłać wiadomość (kodowaną w ciągu bitowym będącym liczbą n) do Boba, szyfruje ją uzyskując szyfrogram c (także liczbę) w ramach następującej funkcji:

$$c = n^e \bmod N,$$

gdzie N, oraz e składają się na klucz publiczny Boba. Następnie w sposób jawny wysyła liczbę c do Boba, który deszyfruje ją do postaci n swoim kluczem prywatnym, używając funkcji:

$$n = c^d \bmod N.$$

Kryptosystem ten działa, ponieważ $c^d \bmod N = (n^e)^d \bmod N = n^{ed} \bmod N$. Na podstawie $ed \bmod \phi = ed \bmod (p-1)(q-1) = 1$, mamy (z twierdzenia Fermata):

$$n^{ed} \bmod p = n \bmod p,$$
$$n^{ed} \bmod q = n \bmod q.$$

Ponieważ $p \neq q$ są liczbami pierwszymi, z *chińskiego twierdzenia o resztach* mamy:

$n^{ed} \bmod pq = n^{ed} \bmod pq$, czyli:
$c^d \bmod N = n \bmod N$.

Przykład ilustrujący działanie tego kryptosystemu (w przypadku, gdy tylko Alicja chce wysłać w sposób tajny wiadomość do Boba) może być następujący:

1) Bob losuje dwie liczby pierwsze $p = 53$, $q = 61$ i oblicza moduł $N = pq = 3233$.
2) Następnie oblicza $\phi = (p-1)(q-1) = 3120$.
3) Następnie losuje liczbę całkowitą $e = 17$, $1 < e < \phi$, względnie pierwszą do .
4) Ostatecznie oblicza liczbę d spełniającą $17\,d \bmod 3120 = 1 \bmod 3120$, $d = 2753$. Po obliczeniach uzyskuje klucz publiczny (17, 3233) i klucz prywatny (2753, 3233).
5) Wymazuje w sposób bezpieczny informację o parametrach p, q, .
6) Przekazuje Alicji w sposób jawny swój klucz publiczny (17, 3233).
7) Alicja szyfruje wiadomość ($n = 123$) kluczem publicznym Boba, zgodnie z funkcją: $c = 123^{17} \bmod 3233 = 855$.
8) Następnie wysyła w jawny sposób szyfrogram c do Boba.
9) Bob deszyfruje szyfrogram zgodnie z funkcją $n = 855^{2753} \bmod 3233 = 123$.

Wszystkie obliczenia w powyższych krokach mogą zostać wykonane w sposób wydajny (w sensie teorii złożoności obliczeniowej), przy użyciu algorytmów algebry modularnej. Bezpieczeństwo kryptosystemu RSA oparte jest na tzw. *problemie RSA*: znalezienia liczby całkowitej n, takiej, że $n^e \bmod N = c \bmod N$, gdzie $N = pq$ jest iloczynem dwóch liczb pierwszych. Pozostałe zmienne w problemie, które są znane, to e (eksponenta publiczna, tworząca razem z tzw. modułem N, wartość klucza publicznego), oraz c szyfrogram. Ponieważ najefektywniejszą, znaną metodą rozwiązania tego problemu jest faktoryzacja liczby N na czynniki pierwsze p i q (w celu znalezienia klucza prywatnego poprzez obliczenie potrzebnego do wyznaczenia eksponenty prywatnej d odpowiadającej eksponencie publicznej e, z równania $de \bmod \phi = 1 \bmod \phi$), bezpieczeństwo całego kryptosystemu jest więc w ogólności oparte na matematycznym problemie trudnym faktoryzacji liczb. Ze względu na to, że nie są znane algorytmy klasyczne faktoryzacji o złożoności wielomianowej, stąd już stosunkowo niewielkie[1] parametry wejściowe kryptosystemu zapewniają akceptowalny (względem dostępnych obecnie możliwości obliczeniowych) poziom bezpieczeństwa. Jednak w perspektywie istnienia wydajnego, kwantowego algorytmu faktoryzacji liczb (algorytm Shora), kryptosystem RSA traci całkowicie swoje bezpieczeństwo w przypadku skonstruowania pierwszego praktycznego komputera kwantowego, na którym można byłoby zaimplementować ten algorytm.

Należy jednak zwrócić uwagę, że kryptosystemy asymetryczne są narażone na specyficzny rodzaj ataku, jakim jest atak *main-in-the-middle*. Ponieważ klucze publiczne wymieniane są w sposób całkowicie jawny i są ogólnodostępne, Eve może podszywając się za Alice przekazać Bobowi klucz publiczny z wygenerowanej przez siebie asymetrycznej pary kluczy, co pozwoliło by jej odczytać zaszyfrowaną przez Boba wiadomość, a następnie przesłać ją dalej do Alice (ewentualnie zmieniając), zaszyfrowaną jej prawdziwym kluczem publicznym. Atak, bez stosowania dodatkowych technik zabezpieczających, umożliwia Eve przejęcie pełnej kontroli nad wymianą informacji pomiędzy Alice i Bobem w sposób całkowicie dla nich niewykrywalny. Konieczne staje się więc stosowanie przez uczestników komunikacji skutecznych mechanizmów uwierzytelniania.

Przypuśćmy, że Alice używa publicznego klucza, aby wysłać wiadomość lub klucz prywatny do Boba. Bob nie ma możliwości stwierdzenia czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Alice, gdyż każdy ma dostęp do klucza publicznego. W celu podpisania wiadomości można wykorzystać RSA.

Alice chce teraz wysłać podpisaną wiadomość do Boba. Tworzy wartość hash wiadomości i podnosi ją do potęgi (d mod n) tak samo jak przy odszyfrowywaniu danych. Tak otrzymany podpis załącza do wiadomości. Bob po otrzymaniu wiadomości podnosi podpis do potęgi (e mod n) jak w przypadku szyfrowania wiadomości. Następnie wynik porównuje z wartością hash otrzymanej wiadomości. Jeśli otrzyma pozytywny wynik, wówczas weryfikuje oryginalnego nadawcę wiadomości

Wartość hash jest uzyskiwana przy wykorzystaniu funkcji hashującej (skrótu) np. MD5, SHA-1, która dany ciąg danych zamienia na unikalną wartość hash o stałej długości, bez możliwości powrotnej zamiany wartości hash na oryginalny ciąg danych. Funkcja skrótu nie ma możliwości wygenerowania dwóch wiadomości o takim samym skrócie. Każda nawet najmniejsza zmiana w oryginalnej wiadomości powinna implikować znaczące zmiany w wynikowym skrócie.

Przykładowo dla algorytmu MD5 wygenerowana wartość skrótu dla następujących wiadomości wygląda następująco:

```
md5("ABDEFG") =                  "e448375b8e4ffe69aeb992bc38ee2437"
md5("ABCDEFGH") =                "4783e784b4fa2fba9e4d6502dbc64f8f"
md5("ABCDEFGHIJKLMNOPQRS") =     "2b6b1a3e879adbf552b238ba7446376c"
md5("ABCDEEG") =                 "2531146a857de45c8cdeac884d6c0bc9"
```